



# Kura.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 2º Ano (Fevereiro)

CHALLENGE 2026 — 1º SEMESTRE

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Projeto          | KURA — Plataforma de Continuidade do Cuidado Veterinário |
| Empresa Parceira | Clyvo Vet                                                |
| Disciplina       | Mastering Relational and Non-Relational Database         |
| Entrega          | Sprint 1 e Sprint 2 — 24/05/2025                         |

## Relatório de Banco de Dados

INTEGRANTES DA EQUIPE (ORDEM ALFABÉTICA)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Clayton Alves   | RM562285 |
| Felipe Ferrete  | RM562999 |
| Guilherme Sola  | RM563674 |
| Gustavo Bosak   | RM566315 |
| Nikolas Brisola | RM564371 |

Documento gerado para entrega acadêmica — São Paulo, 2026

## 1. Descrição do Projeto

O **KURA** é a plataforma de gestão veterinária desenvolvida para a Clyvo Vet como solução ao desafio do Challenge FIAP 2026. O sistema resolve o problema central de **fragmentação da jornada de saúde do pet**: o responsável pelo animal só interage com o ecossistema veterinário em episódios reativos, sem continuidade preventiva.

A solução integra backends em uma arquitetura distribuída, utilizando o banco de dados central **Oracle 19c**, modelado em **3ª Forma Normal (3FN)** com **26 tabelas** e estrutura otimizada para o padrão *Shared Database*.

## 2. Arquitetura do Banco de Dados

### 2.1 Domínios e Propriedade das Tabelas

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOMÍNIO .NET (Backend Clínica) | CLINICA · VETERINARIO · TUTOR · PET · ESPECIE · RACA<br>EVENTO_CLINICO · TIPO_EVENTO · CONSULTA · VACINA<br>PRESCRICAO · MEDICAMENTO · EXAME · DOCUMENTO<br>NOTIFICACAO · DISPOSITIVO_IOT · LEITURA_TEMPERATURA<br>ALERTA_TEMPERATURA · TRIAGEM_LUNA · INVITE_TUTOR · TUTOR_PET |
| DOMÍNIO JAVA (Backend Tutor)   | CONTA_TUTOR · CONSENTIMENTO · AGENDAMENTO · IDEMPOTENCY_KEY                                                                                                                                                                                                                     |
| AUDITORIA (Compartilhada)      | LOG_ERRO                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 2.2 Estratégia de Chave Primária

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                |
| Tabelas .NET (CLINICA, TUTOR, PET, etc.)  | DEFAULT SEQ_xxx.NEXTVAL via sequences explícitas.              |
| Shared-write (AGENDAMENTO)                | SEQ_AGENDAMENTO.NEXTVAL compatível com .NET e Java.            |
| Tabelas Java (CONTA_TUTOR, CONSENTIMENTO) | GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (compatível com Hibernate 6). |

### 3. Arquivos SQL Entregues

Os scripts a seguir acompanham este relatório no arquivo compactado (.zip), atendendo integralmente à rubrica da disciplina:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| kura_schema_final_entrega.sql | <b>Arquivo único consolidado.</b> Contém: DDL completo (Sequences, Tabelas, Constraints, Índices, Views — Modelagem 3FN); <b>REQ 1</b> — 5 Procedures de Carga parametrizadas com tratamento de erro (LOG_ERRO); <b>REQ 2</b> — 2 blocos anônimos com JOINS (mín. 3 tabelas), GROUP BY e ORDER BY; <b>REQ 3</b> — Bloco analítico com LAG/LEAD (valor atual, anterior e próximo); <b>REQ 4</b> — 4 blocos com cursor explícito, IF/CASE, Sub-Total e Total Geral. | <b>90 pts</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

#### Estrutura interna do arquivo consolidado:

| Seção   | Descrição                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seção 0 | DROP block comentado — permite re-execução limpa do schema.                                        |
| Seção 1 | DDL canônico (kura_schema_v5) — imutável. 26 tabelas, 22 sequences, 3 views, índices e COMMENT ON. |
| Seção 2 | REQ 1 — 5 Procedures parametrizadas (CLINICA, ESPECIE, VETERINARIO, TUTOR, PET) + bloco de carga.  |
| Seção 3 | REQ 2 — Bloco A: PET+ESPECIE+CLINICA. Bloco B: AGENDAMENTO+VETERINARIO+CLINICA.                    |
| Seção 4 | REQ 3 — Carga IoT (7 leituras) + bloco analítico LAG/LEAD particionado por dispositivo.            |
| Seção 5 | REQ 4 — 4 cursores explícitos (OPEN/FETCH/%NOTFOUND/CLOSE) com IF, CASE, Sub-Total e Total Geral.  |

#### Instruções de Execução

Os scripts foram validados no **Oracle 19c**. Recomenda-se a execução no ambiente **Oracle SQL Developer** habilitando o output de servidor (SET SERVEROUTPUT ON SIZE UNLIMITED;) antes da execução dos blocos anônimos para visualização correta dos relatórios formatados. O arquivo já inclui essa diretiva na primeira linha executável.

## 4. Resumo Técnico das Regras de Negócio Aplicadas (PL/SQL)

A codificação PL/SQL entregue respeita estritamente as restrições da rubrica:

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem Hard-Code         | Todas as inserções nas procedures ocorrem exclusivamente via passagem de parâmetros com tipagem ancorada em %TYPE, eliminando qualquer literal de dado no corpo das procedures.                                                                                                                       |
| Tratamento de Exceção | Utilização da estrutura EXCEPTION WHEN OTHERS aliada a exceções nomeadas Oracle (DUP_VAL_ON_INDEX, VALUE_ERROR, NO_DATA_FOUND), persistindo detalhadamente a falha (Data, Usuário, Procedure, SQLCODE e SQLERRM) na tabela de auditoria LOG_ERRO.                                                     |
| Funções Analíticas    | O bloco de Time-Series (temperaturas do sensor IoT da sala de recuperação) emprega LAG( ) e LEAD( ) com PARTITION BY ID_DISPOSITIVO_IOT ORDER BY DT_LEITURA, imprimindo "Vazio" nos extremos da janela. Sete leituras são inseridas previamente garantindo ≥ 5 linhas com ambos os valores não nulos. |
| Cursores Sumarizados  | Lógica de controle de quebra de relatório (Sub-Totais por clínica + Total Geral) estruturada nativamente em PL/SQL utilizando cursores explícitos com o padrão completo OPEN / FETCH / EXIT WHEN %NOTFOUND / CLOSE. Atende ao requisito obrigatório da rubrica FIAP para o Bloco I do REQ 4.          |